

소비 패턴 전이 발생 시 다음 분기 위험 1.8배 증가

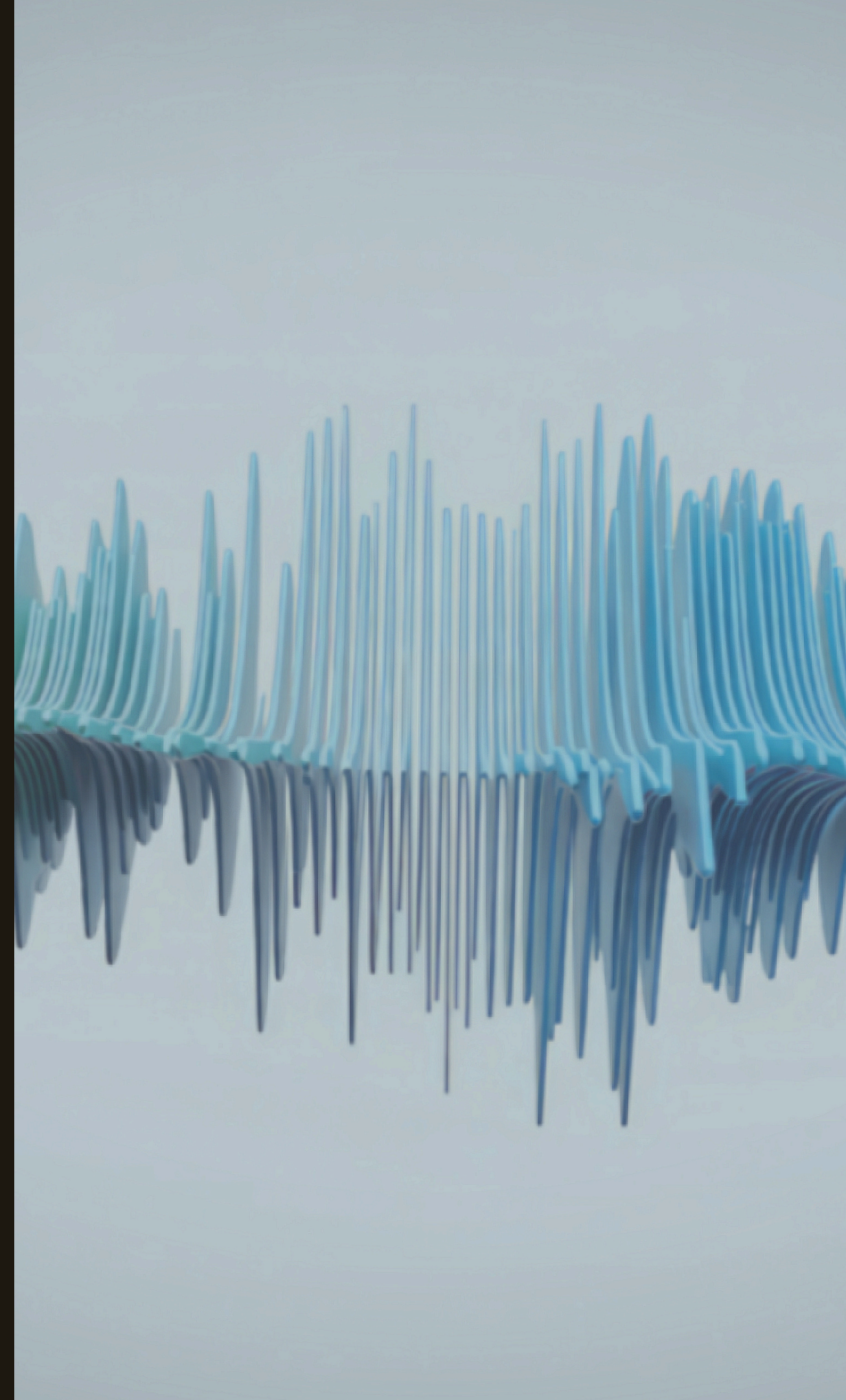
→ 전이는 리스크 선행 신호

분석 단위: 서울 상권 × 업종 × 분기

분석 기간: 2021Q1~2025Q2

위험 정의: 다음 분기 피크 시간대 변화 발생 여부

데이터 출처: 서울 열린데이터광장 카드 매출 분기 데이터
(약 48만건)



01핵심 분석 결과

소비 패턴 전이는 다음 분기 피크 변화 위험을 높이는 선행 신호로 확인되었다.

전이 발생 시 위험 약 1.8배 상승

[유지 집단]		[전이 집단]
26.8%	→ +21.1%p	47.9%



전이 집단은 유지 집단보다 다음 분기 위험률이 21.1%p 높게 나타났다.

[전이 이후 위험 지속]

41.2% → 40.2% → 39.9%

:전이 이후 3개 분기 동안 약 40% 수준의 위험률이 유지되었다.

[고위험 전이 방향]

야간 중심형 → 주말·퇴근형 49.7%
(약 2만 건 이상 관측)

:다음 분기 피크 이동 발생 확률이 가장 높게 관찰된 전이 방향이다.

02문제 정의와 핵심 가설

문제

- 매출 감소는 사후 지표

- 이미 변화가 발생한 뒤 확인된다
- 조기 대응이 어렵다



소비 구조 전이는 불안정성의
선행 신호인가?

핵심 가설

전이 집단은 유지 집단보다 다음 분기 피크 변화 위험이 높다.



$$P(\text{불안정성} \mid \text{전이}) > P(\text{불안정성} \mid \text{유지})$$

[분석 기준]

유지: 동일 군집 유지

전이: 전분기 대비 소비 패턴 군집 변화

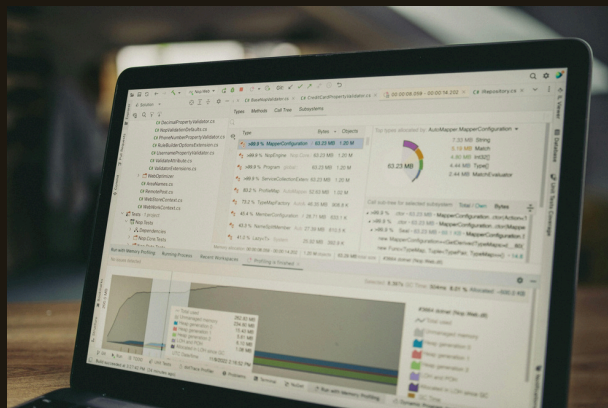
위험: 다음 분기 피크 시간대 변화 발생

03분석 설계 구조

[목적]

전이를 조기 경고 신호로 활용

소비 구조 정의



시간대 매출 비중 기반
소비 구조 유형화

전이 탐지



분기 간 소비 구조 변화 발생
여부를 판별

위험 검증



전이 집단의 불안정성 발생 확률 및
지속성 분석

조기 신호 설계



전이를 조기 대응 신호로
활용 가능성 평가

경보 설계

04분석 기법 및 검증 구조

[분석 기법]

Group Comparison

- STAY 집단과 TRANSITION 집단의 다음 분기 위험률 비교
- 위험률 = 피크 변화 발생 비율

Cohort Analysis

- 전이가 발생한 시점부터 이후 3분기까지 위험률이 유지되는지 확인

K-means Clustering

- 시간대별 매출 비중 기반
- 소비 패턴 3개 군집 도출

[Model 성능]

[Walk-forward Validation]

- 시간 순서를 유지한 상태에서 과거 분기 기준으로 다음 분기 위험을 검증

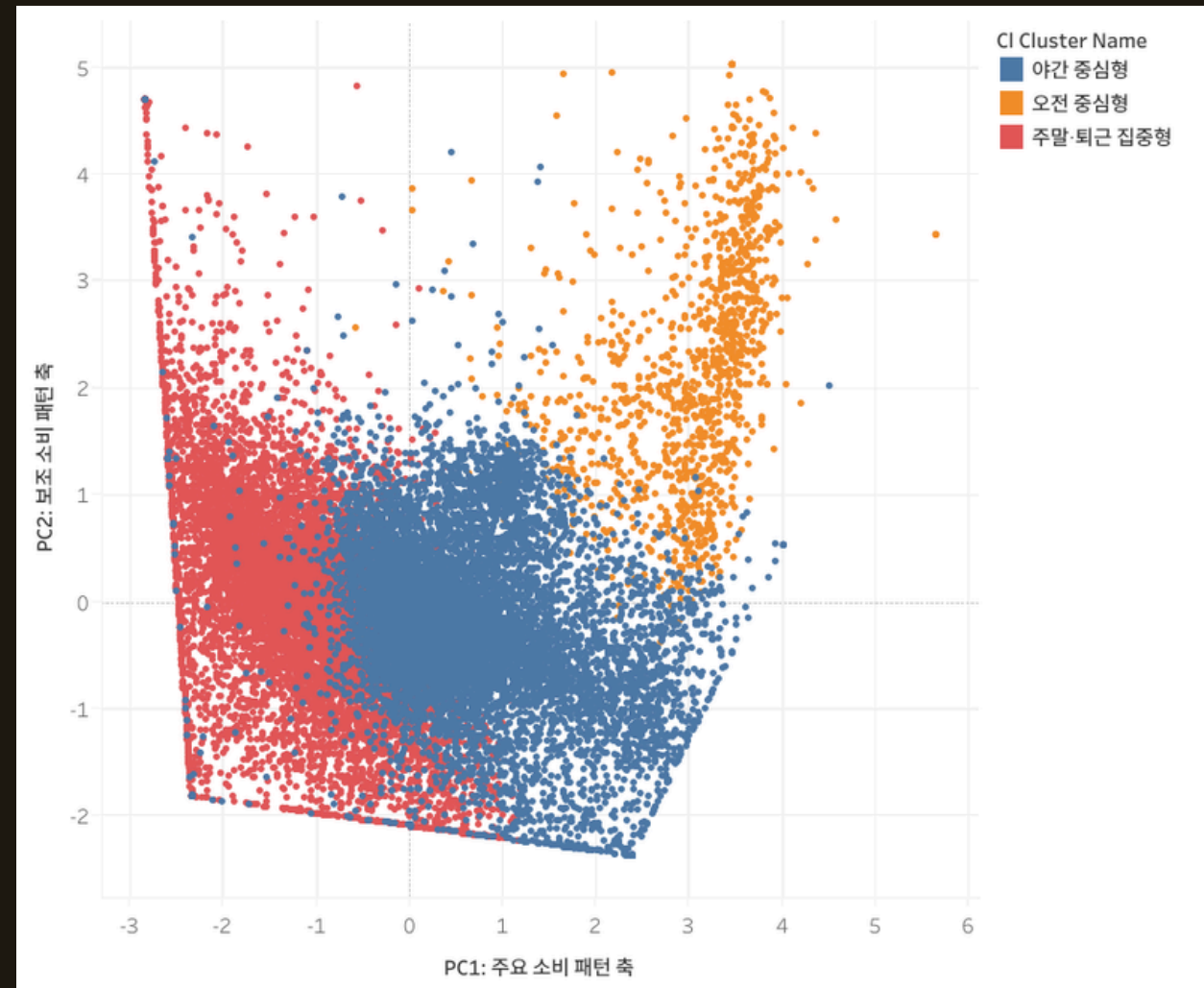
[Logistic Regression]

- 소비 패턴 전이 정보를 활용해 다음 분기 위험 발생 여부를 분류

[검증 결과 요약]

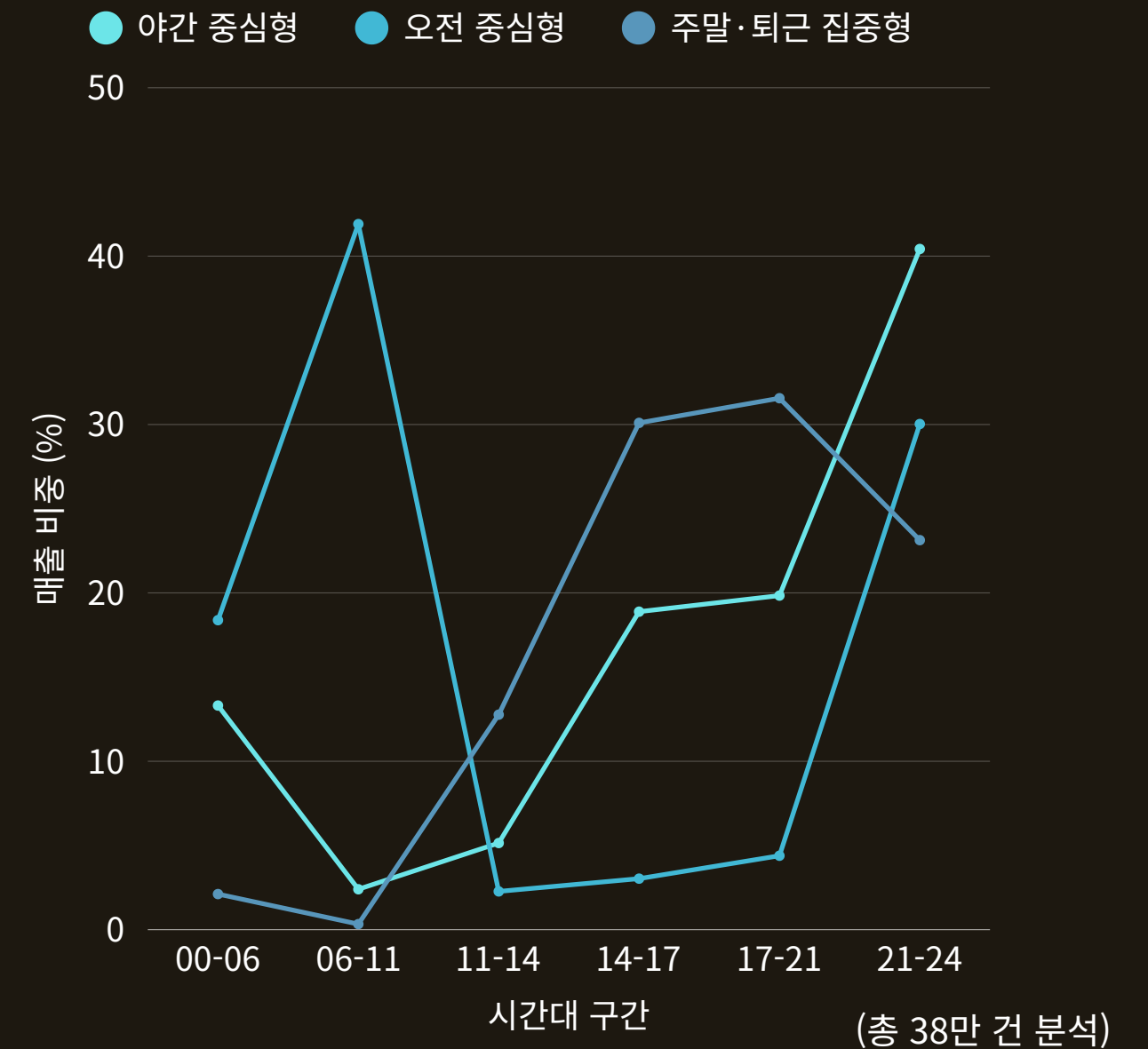
지표	결과	의미
ROC-AUC	0.673	여러 임계값 전반에서 위험 집단과 비위험 집단을 구분하는 평균적 성능
PR-AUC	0.440	위험 사례(양성 클래스) 중심에서 정밀도와 재현율의 균형을 반영한 성능
Recall	70.3%	실제 위험 사례 중 위험으로 탐지한 비율
Precision	42.3%	위험으로 분류한 사례 중 실제 위험 사례의 비율
Lift (TEST)	1.52배	전이 신호가 있는 집단의 위험률이 없는 집단보다 몇 배 높은지 보여주는 상대적 위험도

05K-means 결과



시간대 매출 비중 6개 변수를 2차원으로 축소해 군집 분포를 확인하였다.

군집 간 시간대 매출 비중 차이는 최대 41.6%p로 나타났다.



소비 패턴은 3가지로 구분됨

- 오전 중심형: 11~14시 구간 매출 비중 집중
- 주말·퇴근형: 17~21시 및 주말 매출 집중
- 야간 중심형: 21~24시 구간 매출 집중

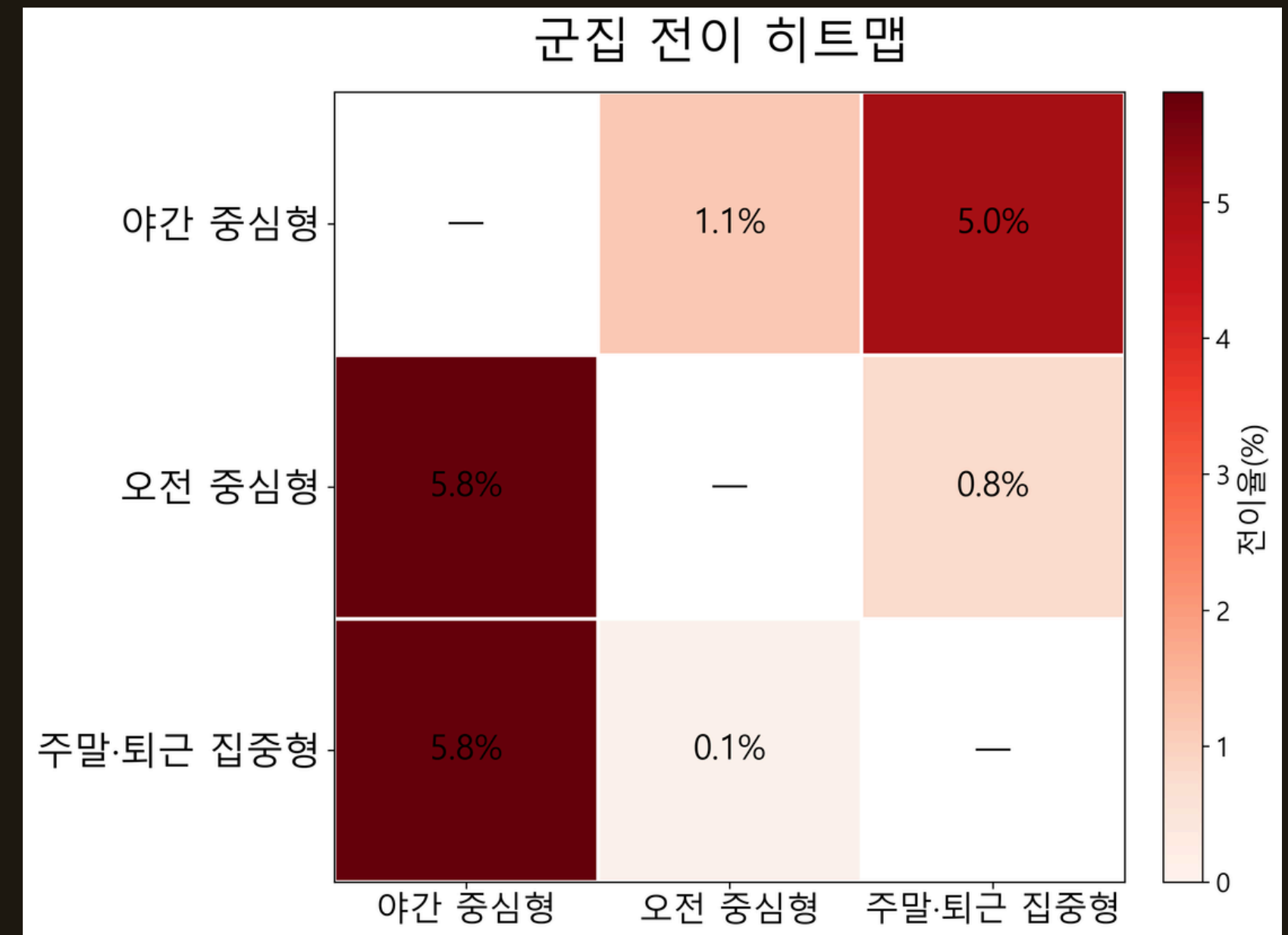
06 전이는 특정 방향으로 집중된다

전이는 특정 방향으로 발생

오전 중심형 → 야간 중심형 전이
: 5.8%

주말·퇴근형 → 야간 중심형 전이
: 5.8%

→ 전이는 랜덤이 아니고 방향성 존재



07Group Comparison 결과

전이 이후에도 위험 지속

결과

전이 집단: 41.9% → 41.4% → 40.4% → 40.2%

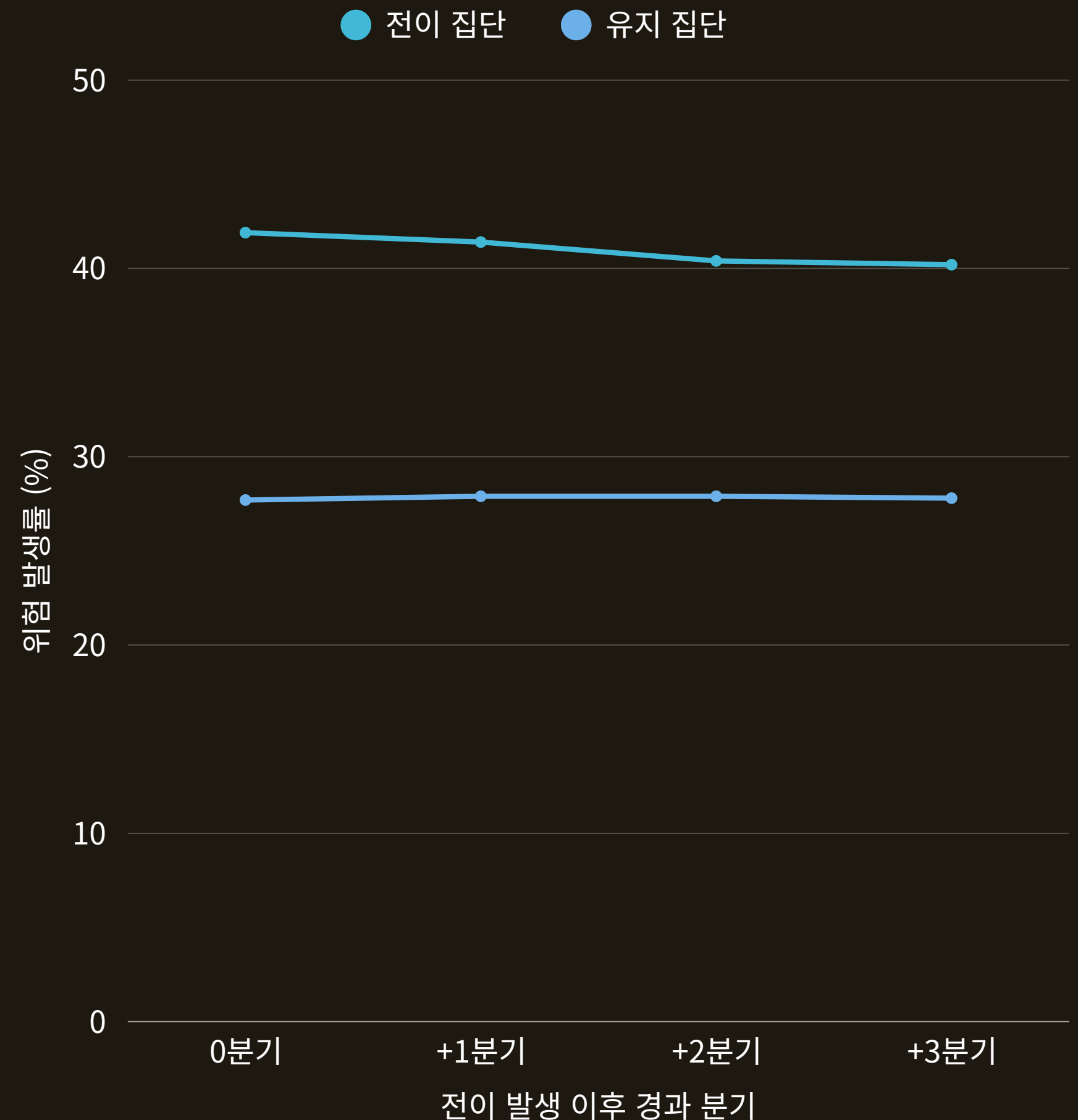
유지 집단: 27.7% → 27.9% → 27.9% → 27.8%

4개 분기 동안 격차 유지

요약

→ 단기 이벤트가 아닌 구조적 위험

전이 발생 이후 분기별 위험 발생률



08 Cohort Analysis 결과

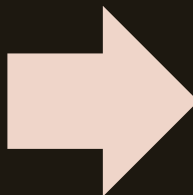
전이 발생 이후에도 위험은 지속된다

핵심 해석

전이가 발생한 분기별로 이후 위험률을 추적 결과, 높은 위험률이 단기간에 사라지지 않았다.

정의

코호트 = 전이가 발생한 분기
0분기 = 전이 발생 분기
+1~+3분기 = 이후 경과 분기



전이는 일시적 사건이 아니라 구조적 위험 신호로 해석된다.

전이 발생 이후 피크 변화 위험률 코호트(%)

전이 발생 분기	전이 이후 경과 분기				평균 Risk Rate Pct	
	0	1	2	3		
2021Q2	42.17	44.79	42.67	46.09	34.29	51.06
2021Q3	47.04	44.53	45.73	41.06		
2021Q4	42.31	49.94	36.11	34.69		
2022Q1	51.06	36.12	35.03	36.28		
2022Q2	35.79	34.29	34.90	36.55		
2022Q3	43.88	41.59	42.25	40.65		
2022Q4	41.82	40.52	39.51	40.65		
2023Q1	43.25	39.58	40.87	39.06		
2023Q2	40.90	41.07	39.85	41.20		
2023Q3	43.16	41.43	42.22	43.55		
2023Q4	42.29	41.88	42.12	43.27		
2024Q1	43.45	40.53	43.27	40.50		
2024Q2	44.31	42.76	42.14	39.95		
2024Q3	45.13	40.15	40.69	41.68		
2024Q4	40.43	40.61	40.97			
2025Q1	42.10	41.34				
2025Q2	43.33					

09 결론 및 활용 방안

전이는 사후 결과가 아니라 선행 신호다

[결론]

전이 발생 시 위험 1.8배 증가
(+21.1%p)

전이 이후에도 위험 격차 지속

→ 전이는 상권 리스크
의 조기 경보 신호

[활용]

1. 전이 감지

전분기 대비 소비 패턴 군집
변화 탐지

2. 고위험 상권 선별

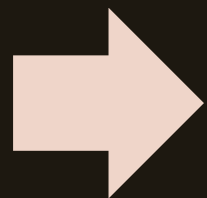
전이 발생 상권·업종을 우선 모니터링

3. 선제 대응 실행

마케팅, 운영 시간, 재고·인력 배치 조정

[한계점 및 확장]

- 카드 매출 기반 분석으로 외부
요인 반영에는 한계
- 상권별 임대료, 유동인구, 업
종 경쟁도 추가 필요
- 향후 실시간 모니터링
대시보드로 확장 가능



전이 감지 → 위험 선별 → 선제 대응